



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

**FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES**



CAPITULO 5

Sistemas de Comunicación Inalámbrica 6G: Tecnologías Emergentes, Arquitecturas, Desafíos, y Oportunidades

REALIZADO POR:

Silva Mejia, Victor Miguel

CURSO:

COMUNICACIONES MOVILES

DOCENTE:

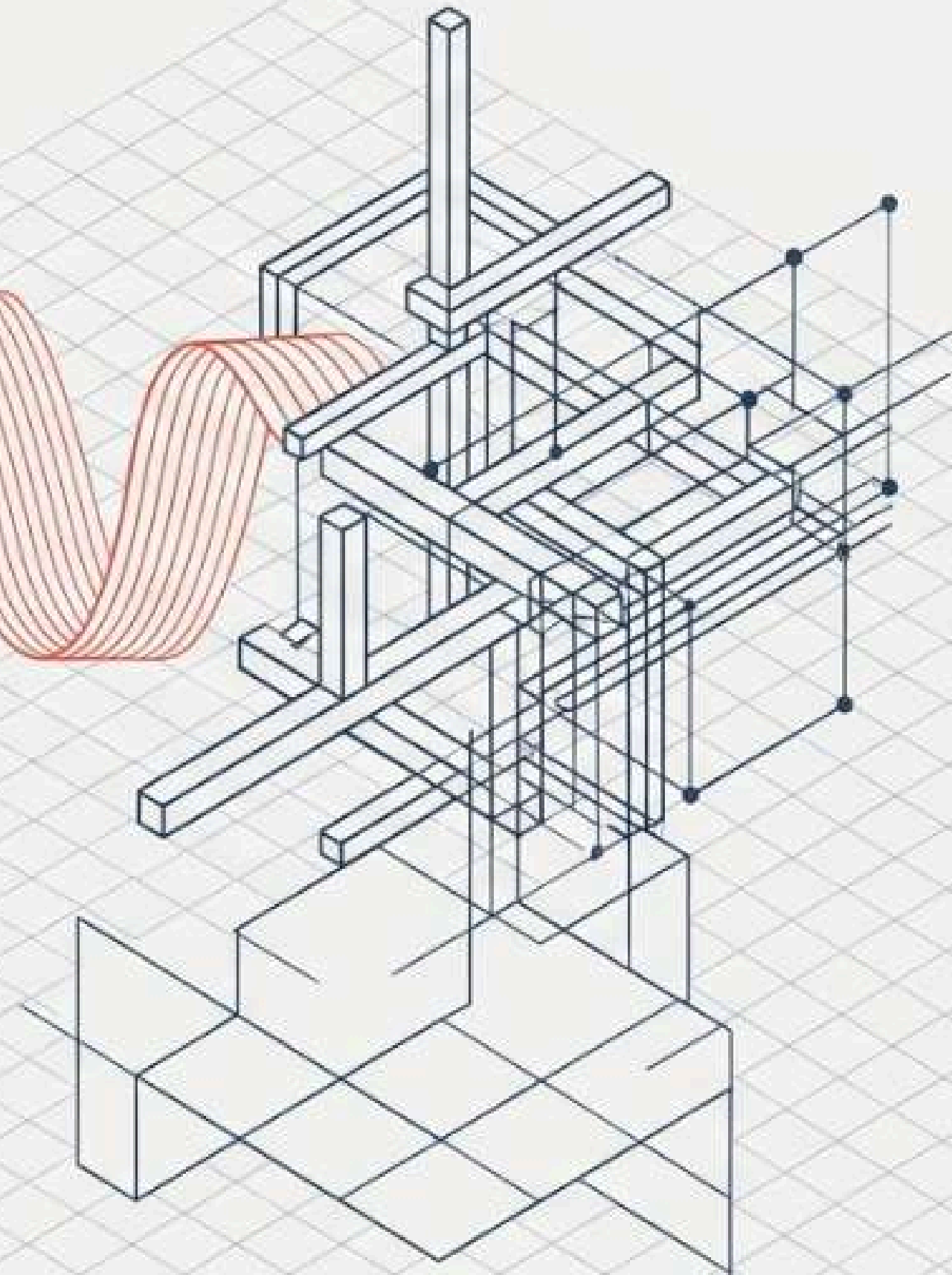
Ing.Hernan Villafuerte

Lima, 23 de Junio del 2026

Desde 5G a 6G: El Futuro de las Comunicaciones Inalámbricas

Tecnologías Emergentes, Arquitecturas, Desafíos y Oportunidades

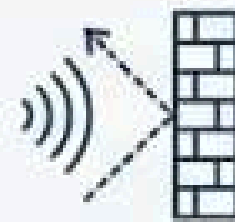
Autor: Víctor Miguel Silva Mejía
Docente: M. Sc. Hernán Villafuerte
Curso: Comunicaciones Móviles
Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



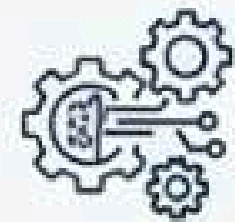
El 5G conectó al mundo; el 6G automatizará la realidad.



El Límite Físico: 5G alcanza máximos teóricos de 20 Gbps y latencia de ~1 ms.

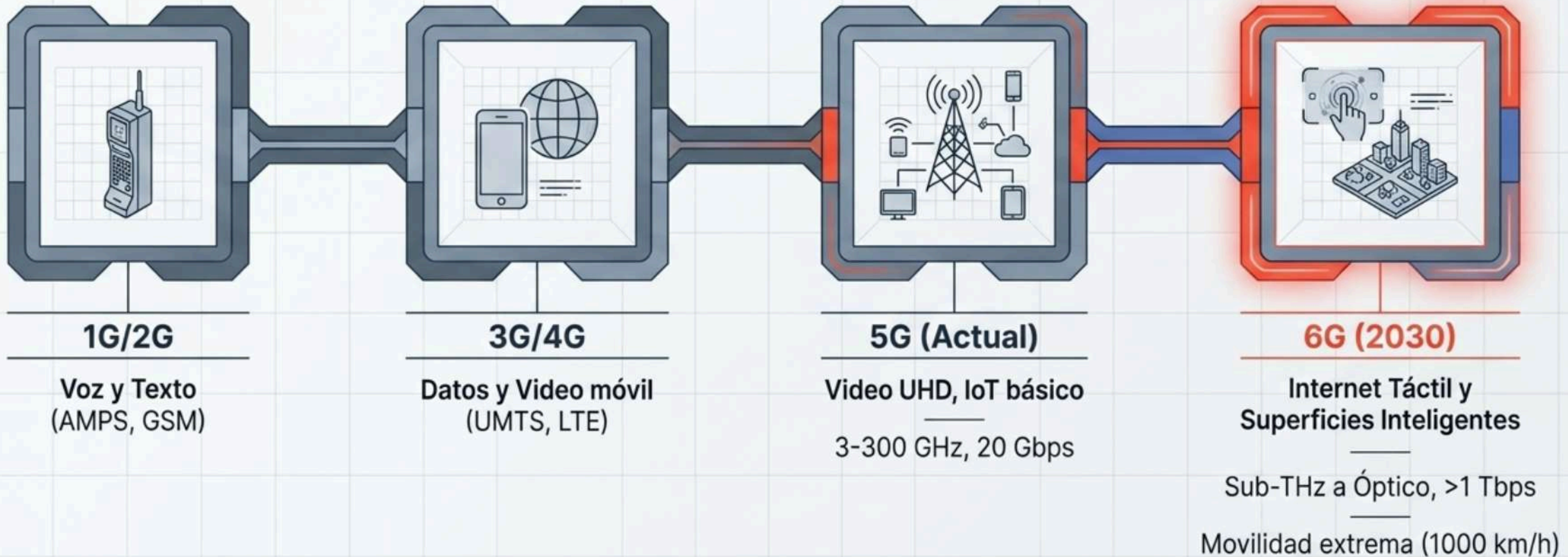


La Barrera del Espectro: La banda RF tradicional está casi saturada, incapaz de soportar los Terabits requeridos para XR inmersiva.



Cambio de Paradigma: El 6G operará bajo un ecosistema Máquina a Máquina (M2M) masivo impulsado nativamente por IA.

La Evolución Inalámbrica: De la voz analógica a la inteligencia ubicua.



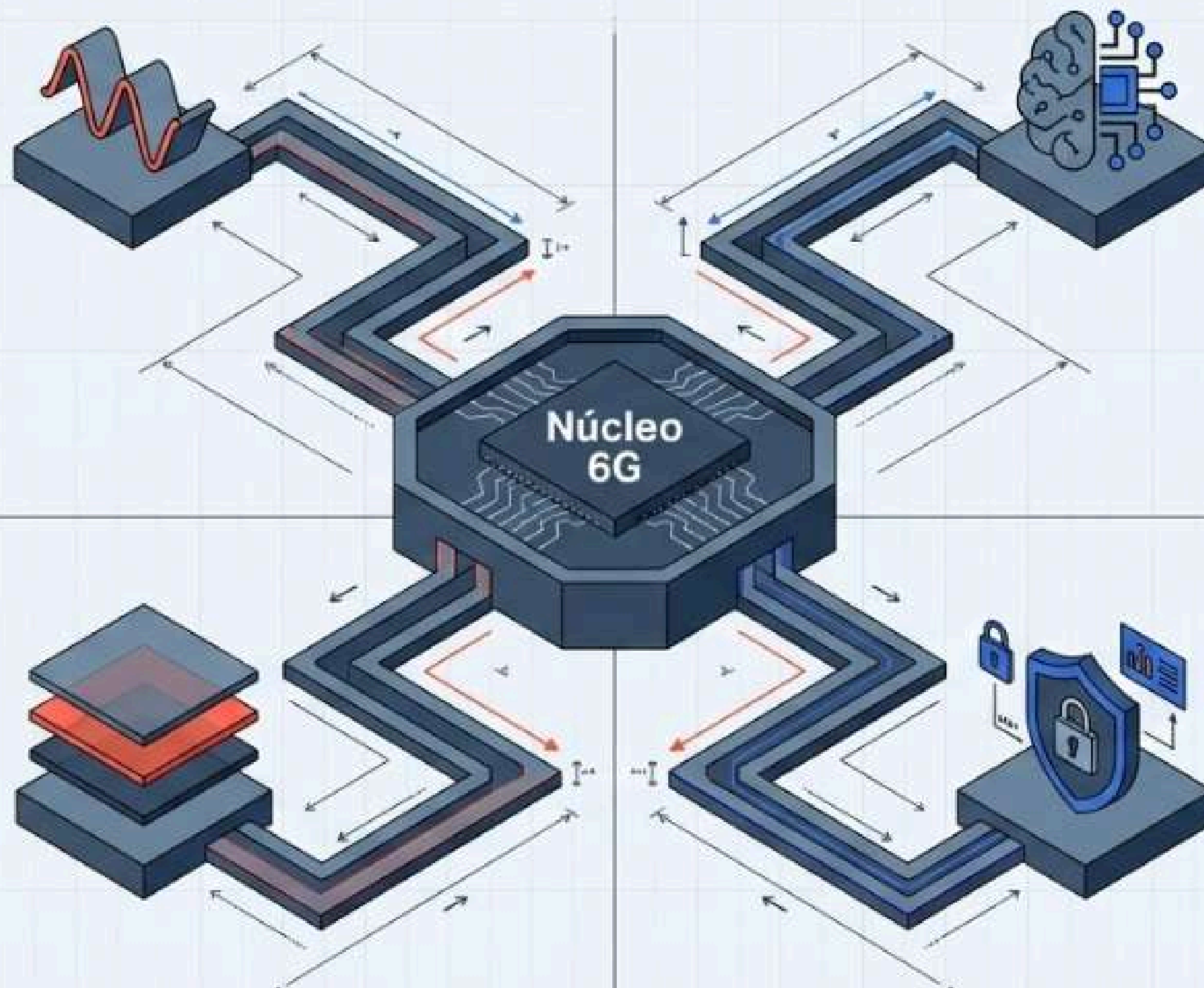
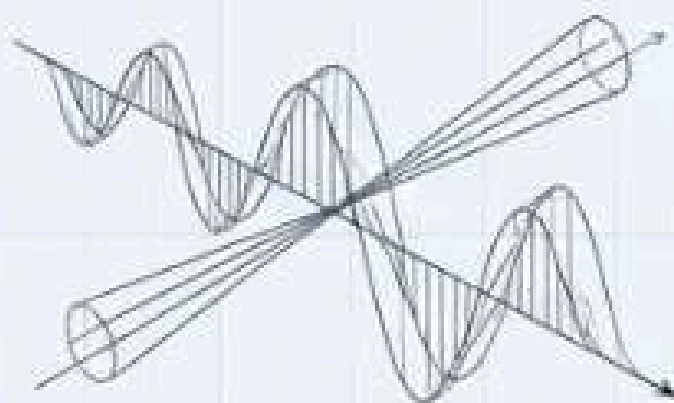
Un salto exponencial: La matriz de rendimiento 5G vs. 6G.

Parámetro	5G	6G
Tasa de Datos Pico	10 Gbps	1 Tbps [100x]
Latencia (E2E)	10 ms	0.1 ms [100x reducción]
Frecuencia Máxima	90 GHz	10 THz
Arquitectura Base	MIMO Masivo	Superficie Inteligente
Movilidad Máxima	500 km/h	1000 km/h
Soporte Satelital & IA	Parcial	Nativo / Total

Los 4 pilares tecnológicos que rediseñan la red.

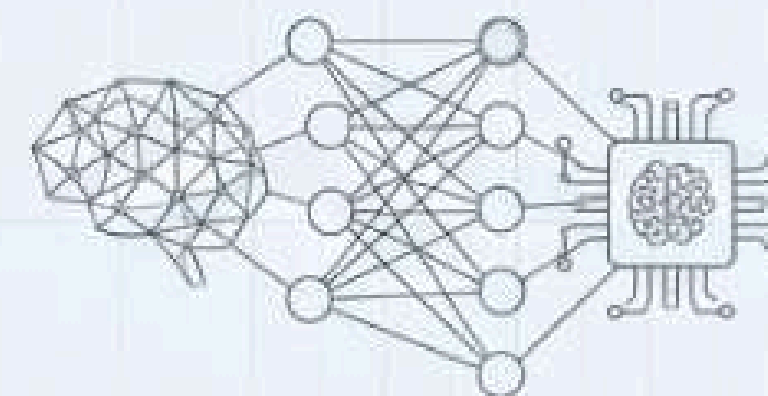
1. Nuevo Espectro

Bandas Terahercios (THz) y Comunicación Óptica Inalámbrica (OWC).



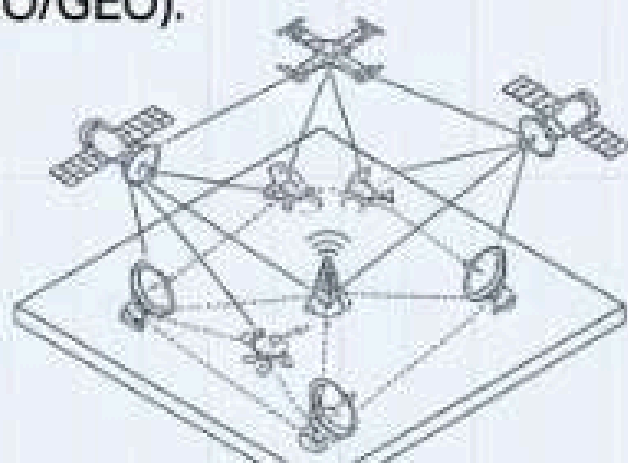
2. Inteligencia Nativa (IA)

Machine Learning cuántico, Redes Zero-Touch y Aprendizaje Federado.



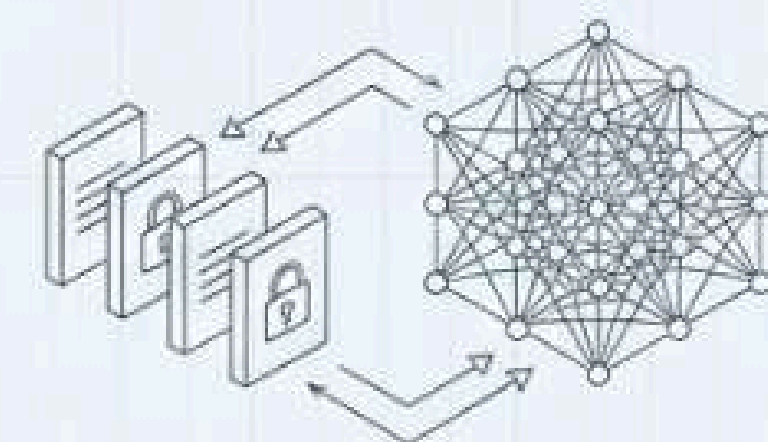
3. Arquitectura 3D

Integración total terrestre, aérea (UAV) y espacial (Satélites LEO/GEO).

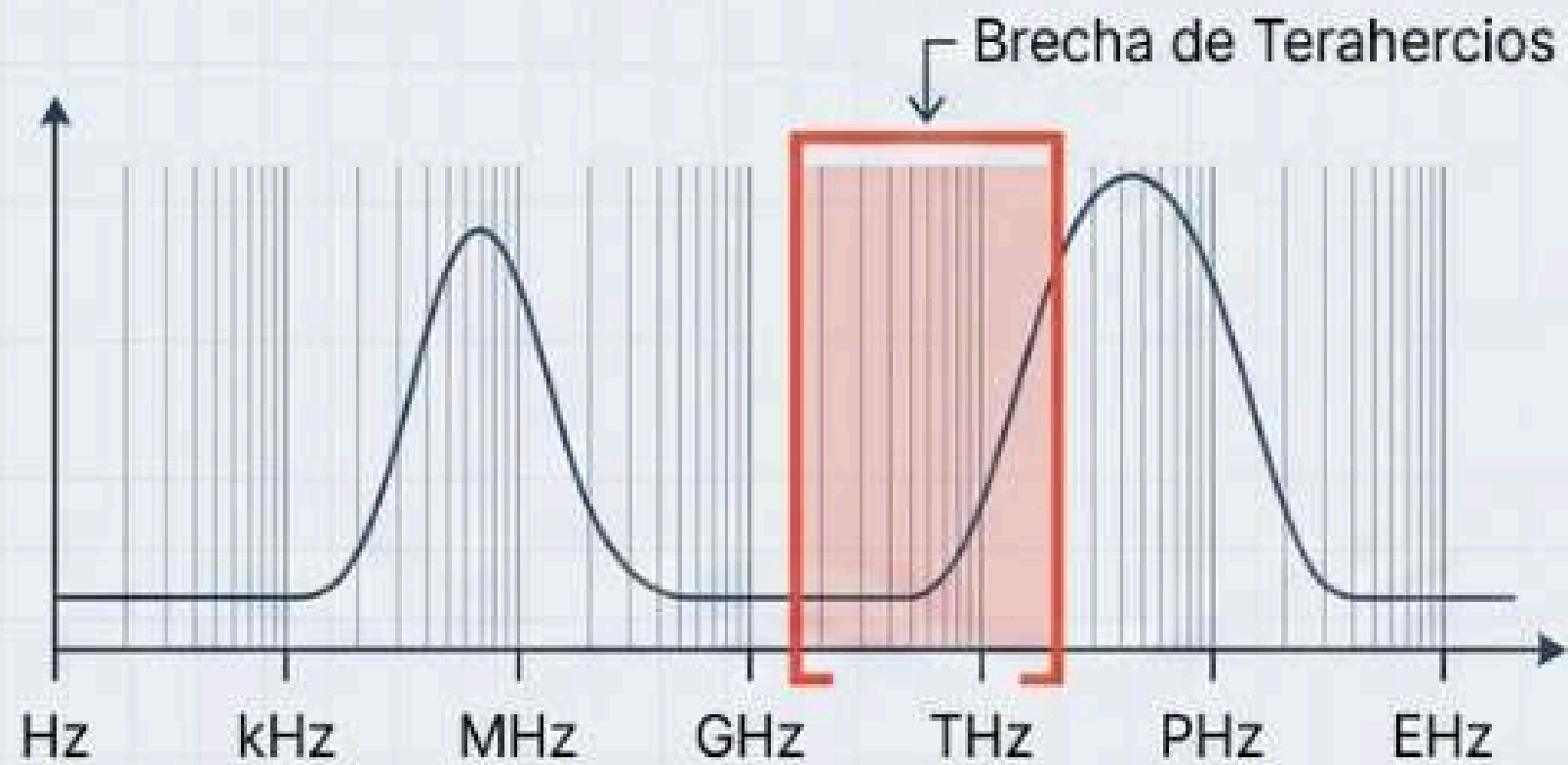


4. Seguridad & Rendimiento

Blockchain, Computación Cuántica y Dúplex Libre.

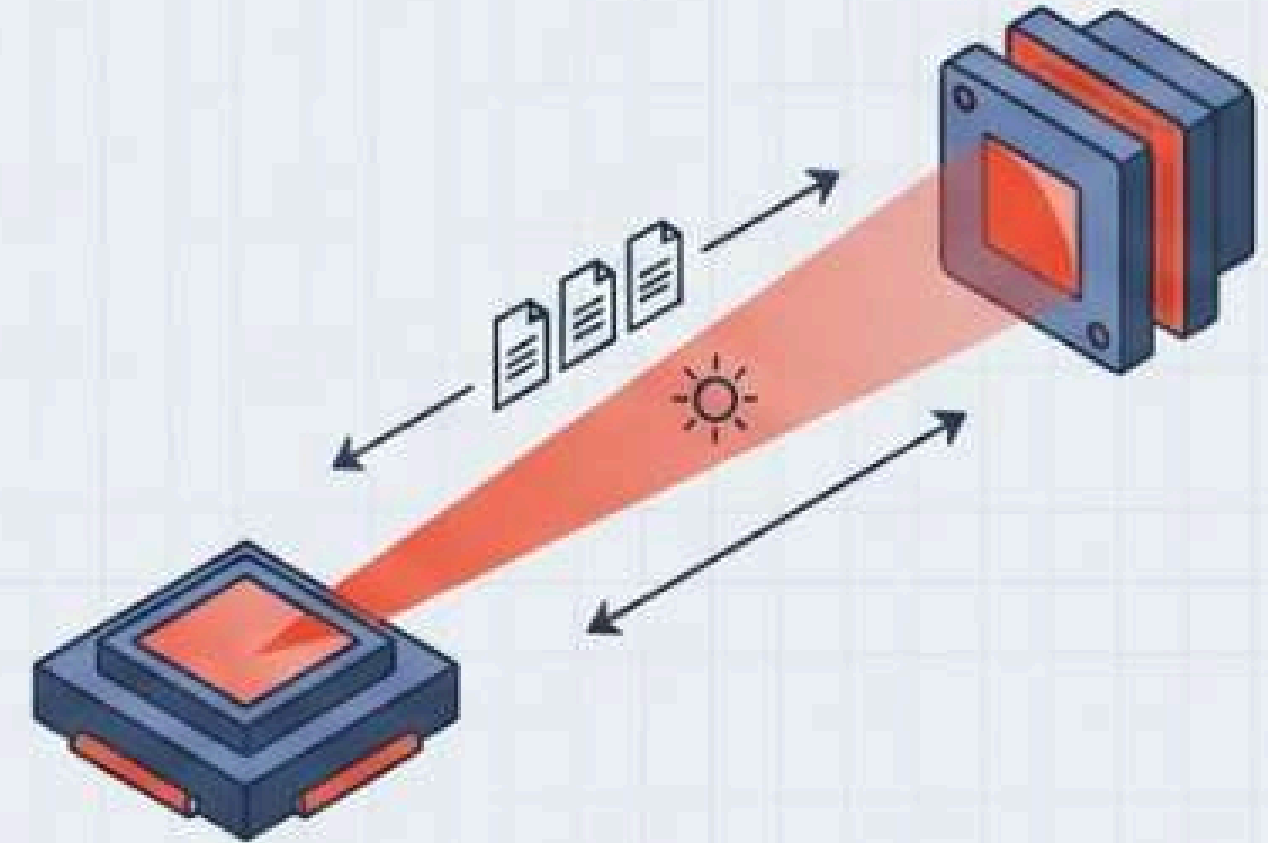


Pilar 1: Superando el límite de Radiofrecuencia.



Comunicaciones Terahercios (THz):

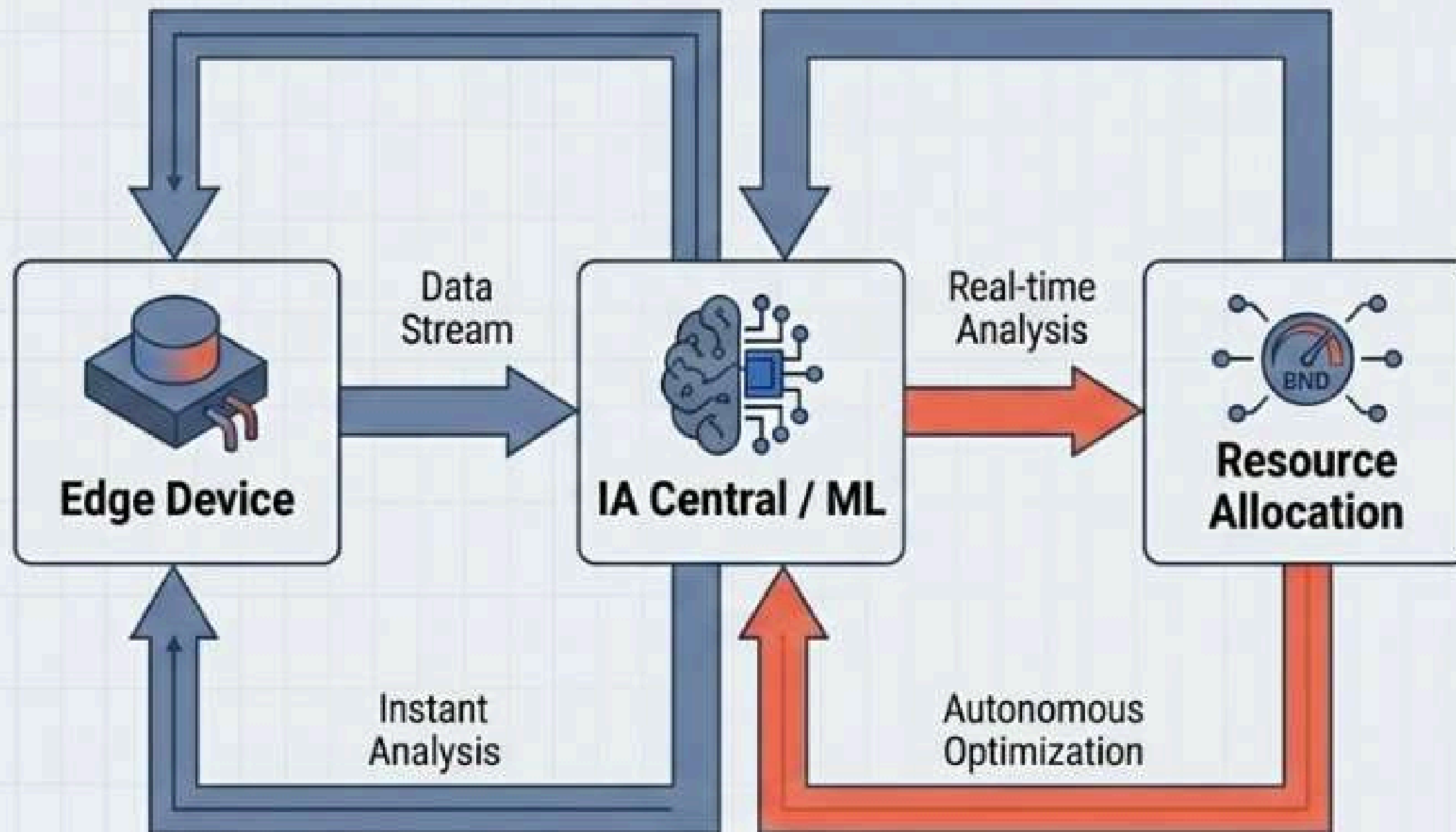
- Superan la saturación RF. Permiten velocidades extremas de hasta 10 THz.
- Ideal para micro-celdas ultra densas, aunque enfrentan desafíos de atenuación atmosférica.



Comunicaciones Ópticas Inalámbricas (OWC):

- Uso de Li-Fi, Óptica de Espacio Libre (FSO) y microLEDs.
- Inmunes a la interferencia RF, ofrecen transmisión segura y habilitan mapeo 3D de alta resolución (LiDAR).

Pilar 2: IA por Diseño y Redes Zero-Touch.



De Dispositivos a Competencia Conectada:

La IA no es un complemento; la red transita de la radio cognitiva a la radio inteligente como motor operativo fundacional.

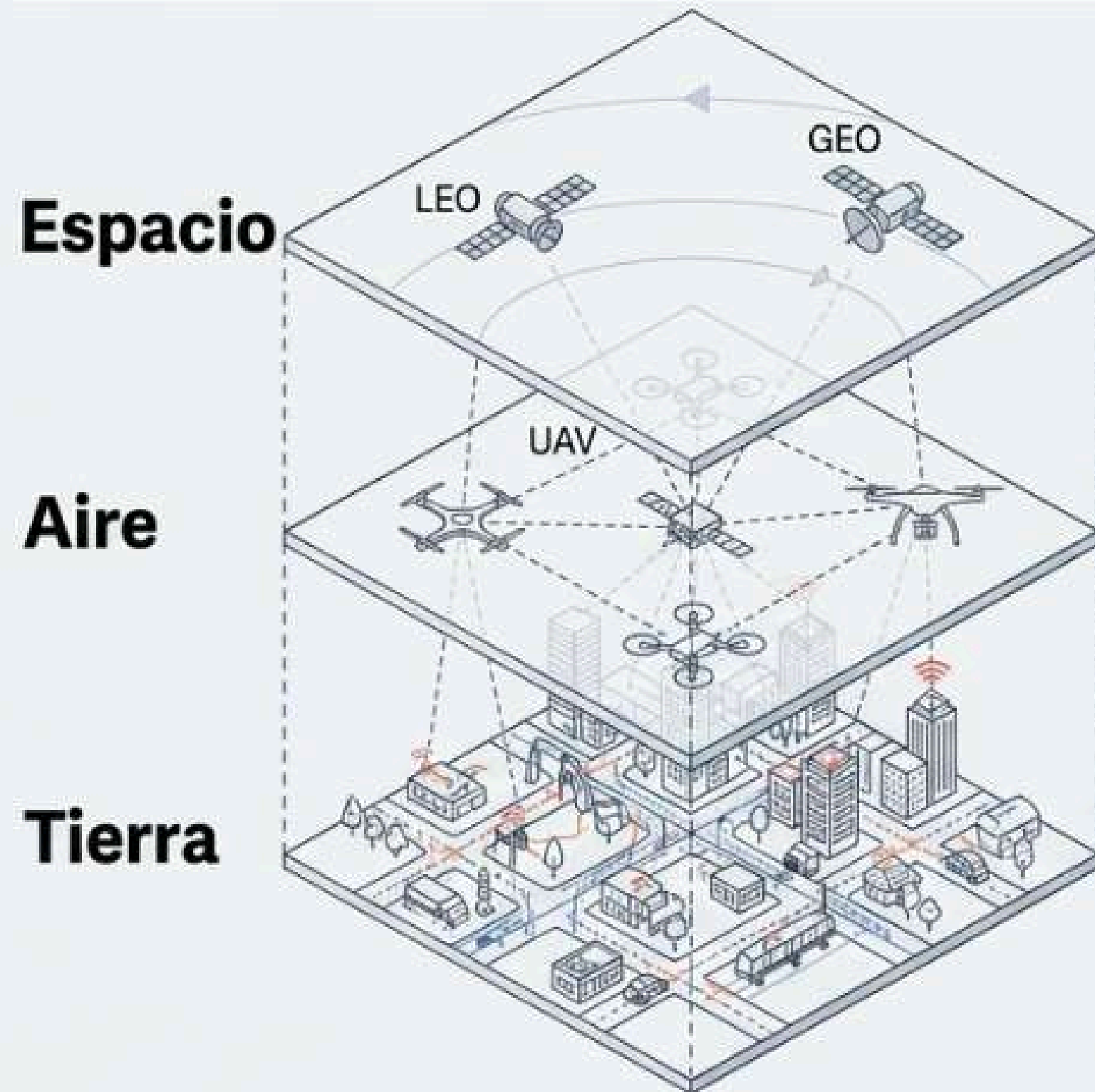
Redes Zero-Touch:

Automatización total. La IA gestiona selección de red, traspasos y asignación de recursos, reduciendo costos operativos y latencia a cero.

Aprendizaje Federado (FL):

Llevar la codificación a los datos. La IA procesa modelos localmente en los dispositivos, garantizando extrema privacidad de datos (PII).

Pilar 3: Cobertura ubicua mediante la Arquitectura 3D Sin Celdas



El fin del plano 2D:

El **5G** opera en un plano terrestre. El **6G** integra satélites y enjambres de drones (UAVs) como nodos móviles y centros de procesamiento aéreo (**Edge Computing**).

Arquitectura Sin Celdas (Cell-Free):

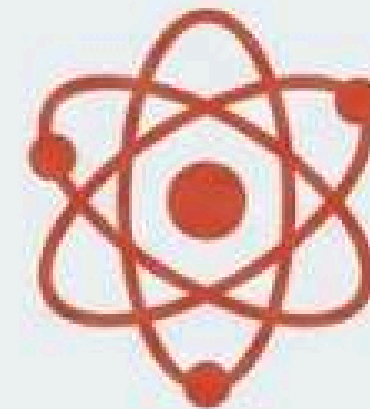
Los dispositivos ya no se conectan a una antena base única, sino que interactúan dinámicamente con toda la Red de Acceso de Radio (RAN) de forma fluida.

Pilar 4: Innovaciones de Rendimiento Extremo y Seguridad.



Blockchain

Automatización de **facturación** mediante **contratos inteligentes**. Gestión descentralizada e inmutable del espectro compartido.



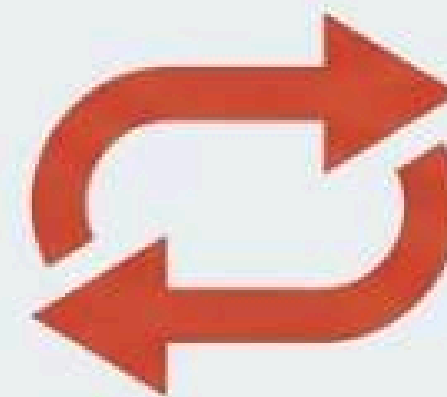
Comunicación Cuántica

Distribución de **claves cuánticas** (QKD) para crear **seguridad inquebrantable** frente a ciberataques de próxima generación.



Internet Táctil

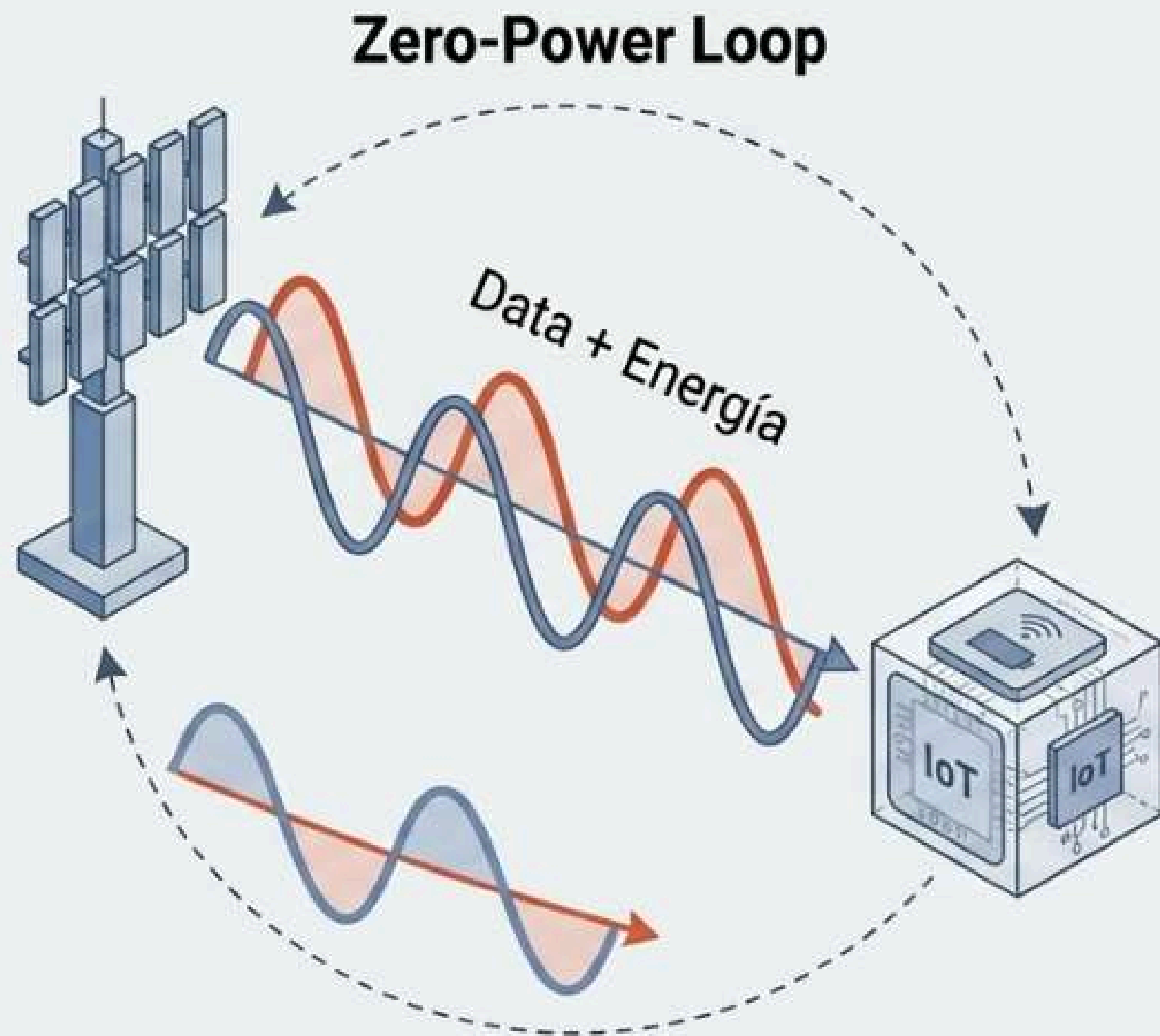
Comunicación **háptica en tiempo real** (H2M y M2M). Transmisión de sensaciones físicas a través de la red con latencias $<0.1\text{ms}$.



Dúplex Libre (FDSS)

Uso compartido dinámico del espectro donde todos los usuarios pueden utilizar recursos simultáneamente sin las restricciones TDD/FDD.

Sostenibilidad 6G: Dispositivos de Energía Cero.



- **Transferencia Inalámbrica de Energía (WIET):**
Las redes 6G enviarán energía a través de ondas de radio, recargando dispositivos (smartphones, sensores) en movimiento sin bases físicas.
- **Comunicaciones MTC Sustentables:**
Los sensores del IoT periférico operarán indefinidamente sin requerir baterías tradicionales.
- **Eficiencia Energética (EE):**
El diseño de protocolos prioriza una drástica reducción en la huella de carbono frente a la densidad masiva de conexiones (100 dispositivos por m^3).

Detección y Localización: La red como un radar de ultra-precisión



Integración de Comunicación y Detección:

Gracias a los inmensos anchos de banda (Sub-THz y THz), las señales 6G funcionan simultáneamente como red de datos y sistema de radar.



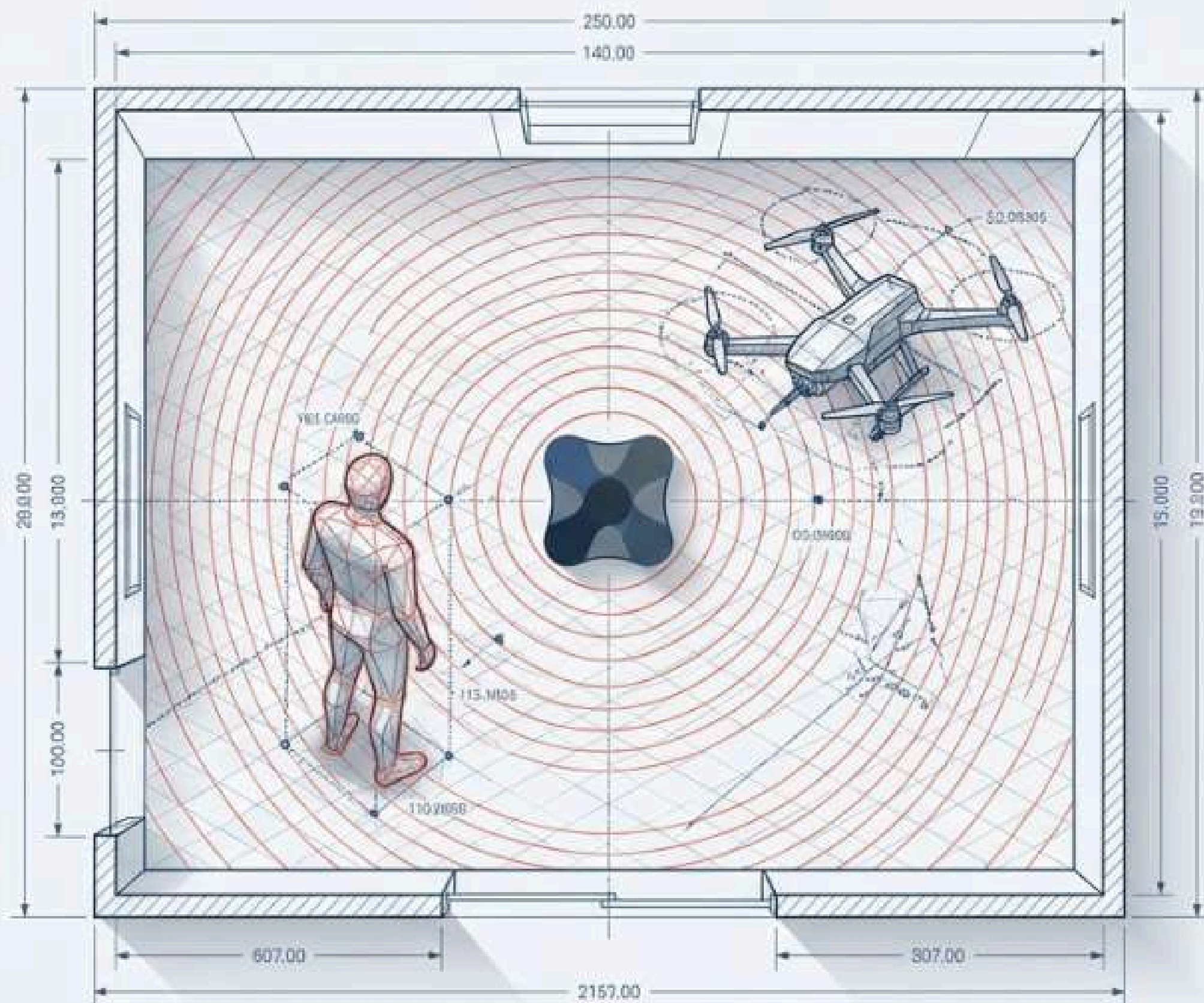
Precisión Centimétrica:

Localización exacta de objetos y mapeo físico del entorno sin necesidad de sensores ópticos o cámaras dedicadas.



Interacción Dinámica:

Habilita interacciones holográficas en tiempo real y monitoreo pasivo, esencial para la automatización industrial.

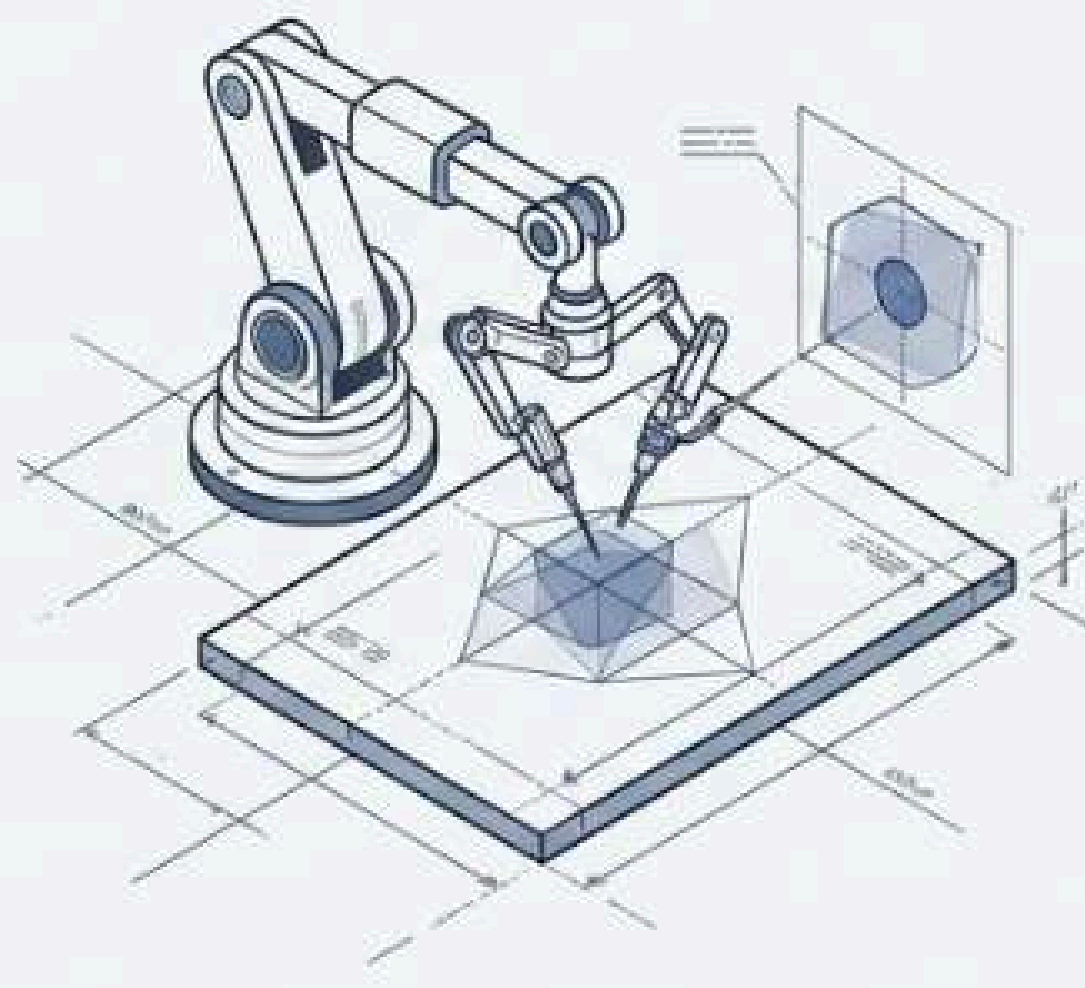


Habilitando la Sociedad 5.0 y la Industria Inteligente.



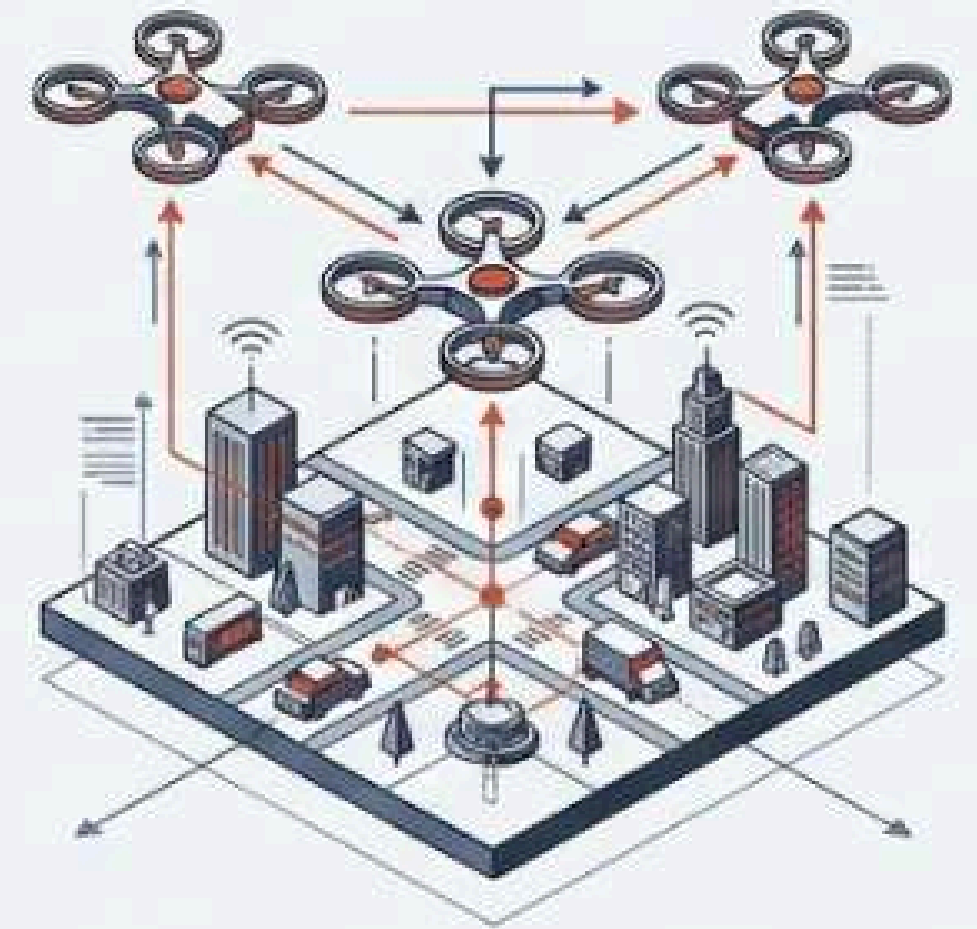
Realidad Holográfica y XR

Capacidades superiores a 1 Tbps permiten realidades inmersivas y telepresencia holográfica sin fatiga visual ni latencia.



eSalud y Telecirugía

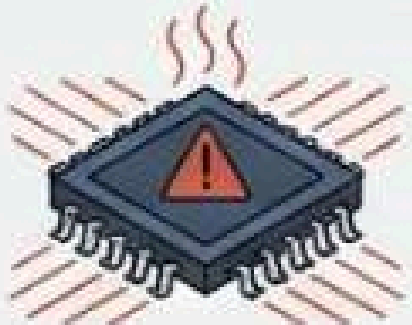
Fiabilidad del 99.99999% y respuesta sub-milisegundo hacen 100% segura la intervención quirúrgica robótica remota.



Movilidad no Tripulada

Coordinación instantánea de enjambres de drones y vehículos autónomos mediante redes vehiculares hiperdensas.

Desafíos Críticos: Las barreras hacia el despliegue en 2030.



Hardware THz:

Los chips actuales no pueden procesar eficientemente señales en Terahercios sin sobrecalentarse o perder viabilidad económica.



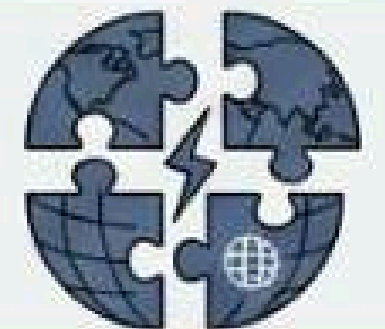
Privacidad de Datos (PII):

A mayor integración de IA, mayor riesgo de ciberataques físicos. Se exigen nuevos modelos de Privacidad por Diseño.



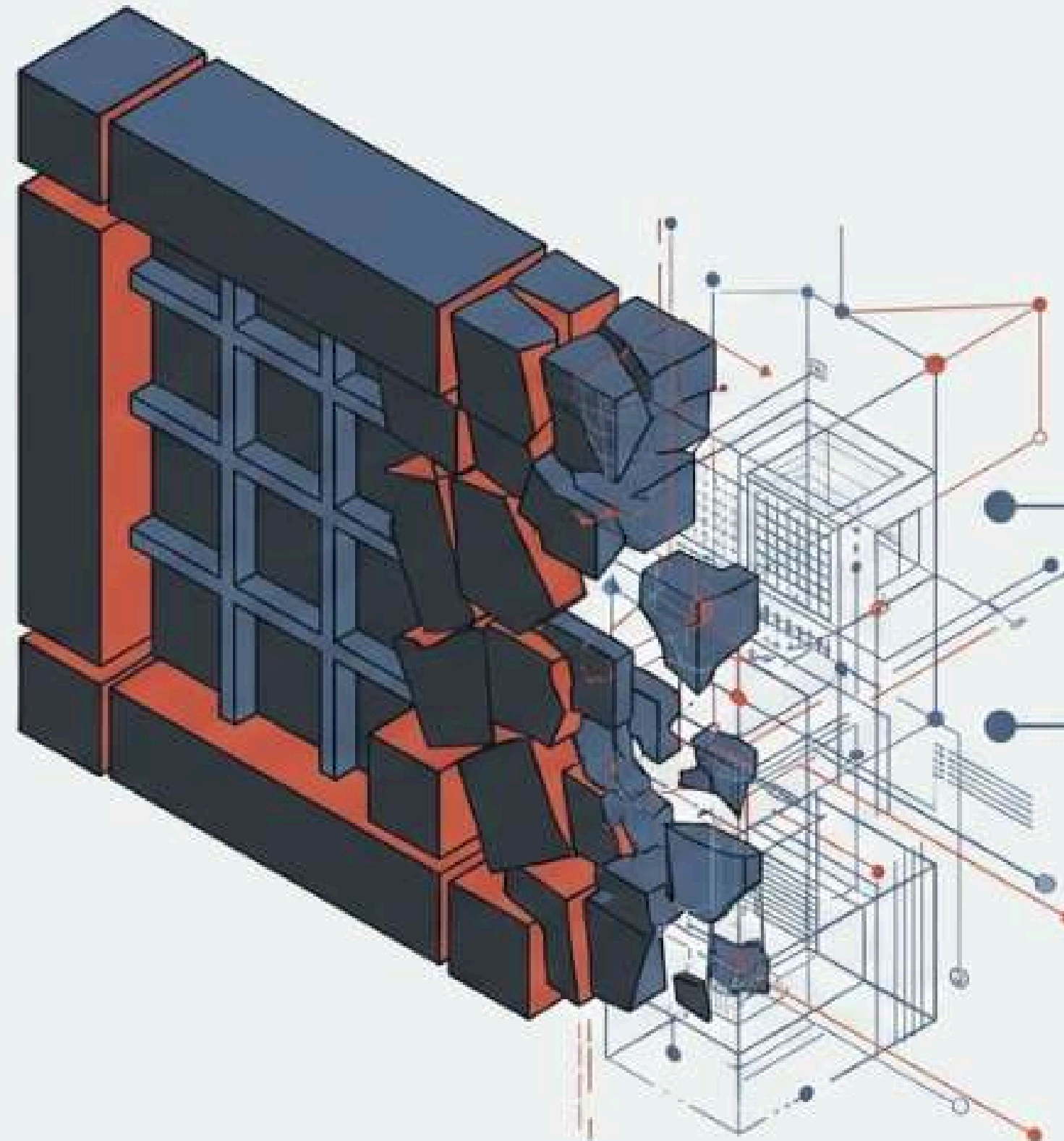
Interferencia 3D:

Riesgo masivo de colisión de señales entre enjambres terrestres, drones aéreos y constelaciones satelitales.

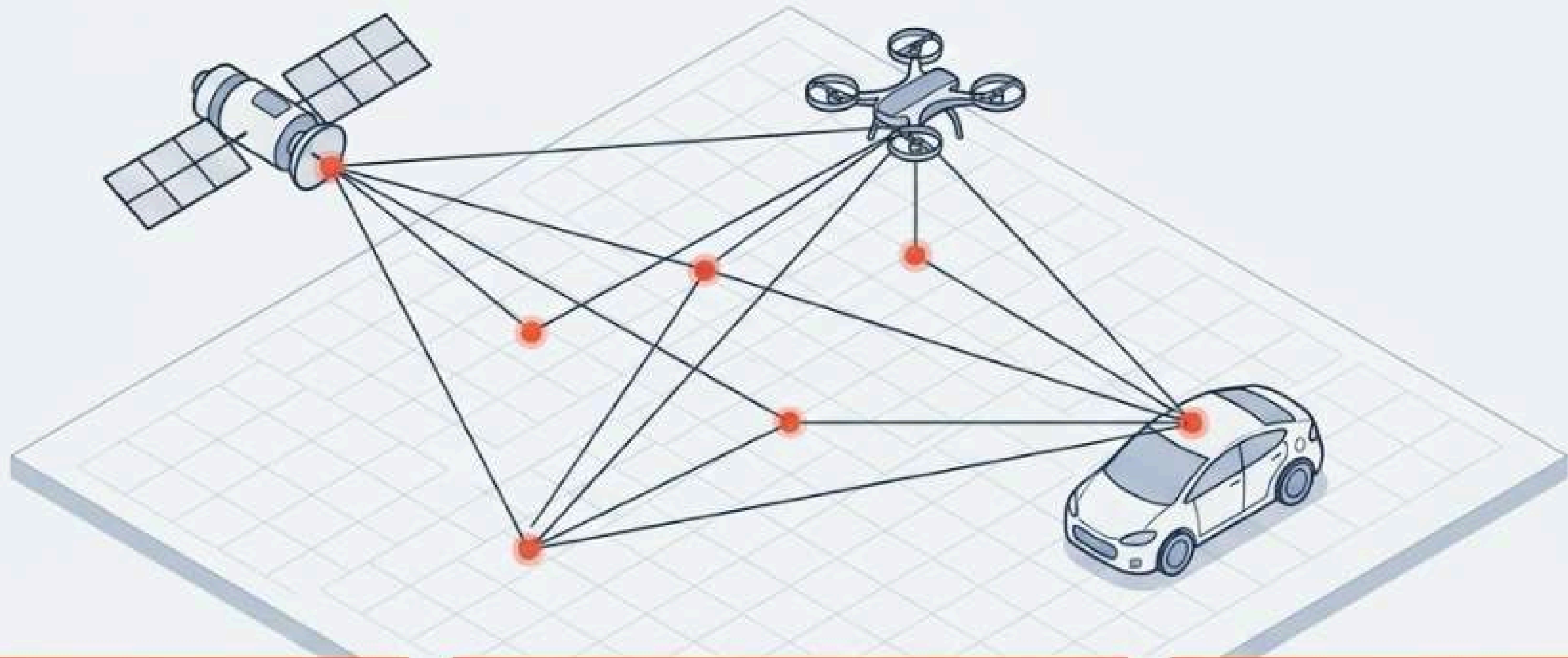


Estandarización Global:

Se necesita un consenso mundial unificado sobre protocolos para evitar la fragmentación ecológica del 6G.



Más allá de la conexión: Un tejido digital, físico y biológico unificado.



1. No es un 5G más rápido:

Es una arquitectura transformacional diseñada para dotar de autonomía a máquinas, inteligencia artificial y sensores pasivos.

2. El cumplimiento de la promesa:

Alcanzando frecuencias THz, anchos de banda ilimitados y arquitecturas tridimensionales sin celdas, el 6G cumplirá de manera sostenible las expectativas que el 5G inició.

3. Visión 2030:

Una fusión impecable entre nuestro entorno físico y el ciberespacio, impulsada por algoritmos predictivos y eficiencia energética radical.

 ¡MUCHAS GRACIAS! 
